

OLIMPIADA LA BIOLOGIE
etapa raională/municipală, 06 februarie 2022, Clasa a X-a

Timp de lucru: 240 minute

Mult succes!

Stimați participanți! Proba de concurs conține două tipuri de teste.

Testul A este alcătuit după principiul compliment simplu. La fiecare întrebare sunt prezentate variante de răspunsuri, dintre care **îl alegeți pe cel corect**. Litera răspunsului corect o **vopsiți** în Foaia de răspunsuri. Fiți atenți! **Nu se admit rectificări! Nu se admit mai multe litere vopsite!** Fiecare item valorează un punct. Pentru maculator puteți folosi spațiile libere din test. **Pentru verificare prezentați doar Foaia de răspunsuri!**

Testul B conține diferite tipuri de itemi. Valoarea fiecărui item este diferită. Răspundeți corect la fiecare întrebare.

Foaia de răspunsuri se completează **numai cu pixul cu cerneală albastră sau violetă și nu trebuie să conțină nici un semn auxiliar!** Foile ce nu corespund cerințelor pot fi respinse de către Juriu.

TEST A

1. Termenul *biologie* a fost propus pentru prima dată de către J. B. Lamarck în anul:
 - a) 1799
 - b) 1800
 - c) 1801
 - d) 1802
2. Lucrarea „Cercetarea anatomică despre mișcarea inimii și a sângelui în animale” a fost publicată de către W. Harvey în anul:
 - a) 1528
 - b) 1628
 - c) 1728
 - d) 1828
3. Știința despre utilizarea principiilor de organizare și de funcționare a ființelor vii în tehnică și tehnologiile umane inovatoare, inclusiv în construcția de mașini, avioane, se numește:
 - a) biotehnologie
 - b) biomecanică
 - c) biotehnică
 - d) bionică
4. Alegeți răspunsul care conține noțiunile corespunzătoare anabolismului:
1) metabolism plastic, 2) metabolism energetic, 3) sinteză, 4) scindare, 5) degajare de energie, 6) consum de energie
 - a) 1, 3, 5
 - b) 1, 3, 6
 - c) 2, 4, 6
 - d) 2, 3, 5
5. Energia produsă în prima etapă a catabolismului glucidelor:
 - a) se elimină sub formă de căldură în proporție de 40%
 - b) se elimină sub formă de căldură în proporție de 60%
 - c) se elimină sub formă de căldură în proporție de 80%
 - d) se elimină sub formă de căldură în proporție de 100%
6. Produsul principal obținut în rezultatul glicolizei este:
 - a) glucoza
 - b) acidul piruvic
 - c) acidul acetic
 - d) dioxidul de carbon
7. Plantele superioare conform tipului de metabolism sunt organisme:
 - a) fotoorganoautotrofe

- b) fotoorganoheterotrofe
- c) fotolitoautotrofe
- d) chemolitoautotrofe

8. Tripanosomele se reproduc prin:

- a) diviziune simplă binară
- b) diviziune mitotică binară
- c) diviziune meiotică binară
- d) diviziune multiplă

9. Selectați din lista de mai jos noțiunile care se referă la conidii:

1) endospori, 2) exospori, 3) spori mobili, 4) spori imobili, 5) *Aspergillus*, 6) *Mucor*

- a) 1, 3, 5
- b) 2, 3, 5
- c) 2, 4, 5
- d) 2, 4, 6

10. Marcotajul se folosește cel mai frecvent pentru înmulțirea:

- a) alunului
- b) lalelelor
- c) trandafirului
- d) zmeurului

11. La ferigi celulele sexuale masculine și feminine se numesc:

- a) spermatozoizi și ovule
- b) spermatozoizi și oosfere
- c) spermatii și ovule
- d) spermatii și oosfere

12. Oosferele la angiosperme se formează în:

- a) anteridii
- b) arhegoane
- c) ovul
- d) endosperm

13. Alegeți varianta de răspuns în care sunt indicate doar plante bienale:

1) ceapa, 2) fasolea, 3) morcovul, 4) sfecla, 5) pirul, 6) bujorul

- a) 1, 2, 6
- b) 1, 3, 4
- c) 2, 3, 5
- d) 3, 4, 6

14. Vioreaua este o plantă:

- a) anuală
- b) bienală
- c) efemeroidă
- d) nici un răspuns nu este corect

15. Segmentarea zigotului are loc prin:

- a) diviziune simplă binară
- b) diviziune mitotică
- c) diviziune meiotică
- d) diviziune multiplă

16. La spongieri și celenterate blastula este:

- a) unistratificată
- b) bistratificată
- c) tristratificată
- d) unistratificată și bistratificată

17. Rădăcina principală este un organ:

- a) ortogeotrop pozitiv, ortofototrop negativ
- b) ortogeotrop pozitiv, ortofototrop pozitiv
- c) ortogeotrop negativ, ortofototrop negativ

d) ortogeotrop negativ, ortofototrop pozitiv

18. La baza fotonastiilor stă:

- a) creșterea mai intensă a celulelor prin întindere pe partea petalelor orientată spre lumină
- b) creșterea mai intensă a celulelor prin întindere pe partea petalelor opusă luminii
- c) diviziunea mai intensă a celulelor pe partea petalelor opusă luminii
- d) modificarea intensității creșterii celulelor de pe partea superioară și inferioară a petalelor

19. Structura celulară a plantelor a fost confirmată de către:

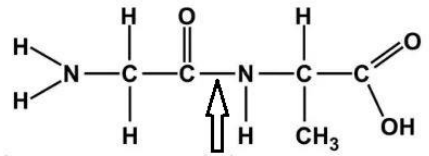
- a) R. Hooke, în anul 1665
- b) A. van Leeuwenhoek, în anul 1674
- c) M. Malpighi, în anul 1675
- d) R. Virchow, în anul 1855

20. În celulele vegetale conținutul de hidrați de carbon poate atinge până la:

- a) 50 %
- b) 60 %
- c) 70 %
- d) 80 %

21. În imaginea alăturată cu săgeată este indicată:

- a) gruparea amino
- b) gruparea carboxil
- c) legătura peptidică
- d) legătura fosfodiesterică



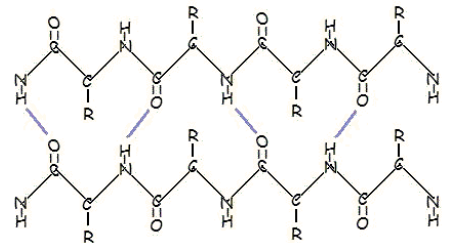
22. Alegeți varianta de răspuns în care sunt indicați doar aminoacizi indispensabili pentru om:

1) alanina, 2) lizina, 3) arginina, 4) valina, 5) tirozina

- a) 1, 3
- b) 2, 4
- c) 3, 4
- d) 2, 5

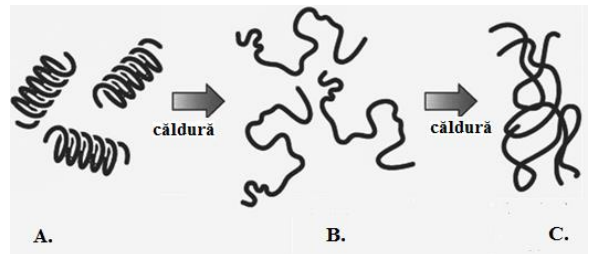
23. În imaginea alăturată este prezentată:

- a) structura primară a proteinei
- b) structura secundară a proteinei
- c) structura terțiară a proteinei
- d) structura cuaternară a proteinei



24. În imaginea alăturată, la litera C, este reprezentată o proteină:

- a) denaturată
- b) renaturată
- c) coagulată
- d) nici un răspuns nu este corect



25. Albuminele din sânge transportă:

- a) oxigen
- b) acizi grași
- c) ionii metalelor
- d) hormoni

26. Alegeți varianta de răspuns care indică localizarea moleculelor de ARN în celula animală:

- 1) nucleu, 2) citoplasmă, 3) ribozomi, 4) mitocondrii, 5) aparat Golgi,
6) reticul endoplasmatic neted, 7) plastide

- a) 2, 3, 4, 5
- b) 1, 2, 5, 6
- c) 1, 2, 3, 4
- d) 2, 4, 6, 7

27. Molecula de ATP conține în componența sa:

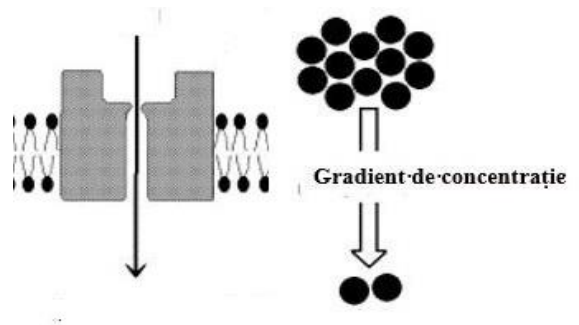
- a) riboza
- b) dezoxiriboza
- c) manoză
- d) hexoză

28. Celulele vegetale se unesc între ele prin:

- a) desmodesme
- b) glicocalix
- c) plasmodesme
- d) pori membranari

29. În imaginea alăturată este prezentat:

- a) transportul activ
- b) osmoza
- c) difuziunea simplă
- d) difuziunea facilitată

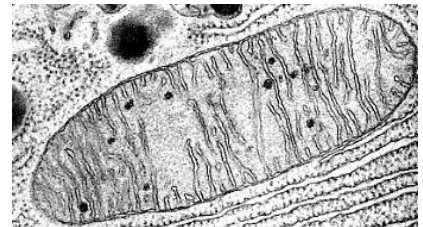


30. Microtuburile reprezintă organite:

- a) amembranare
- b) unimembranare
- c) bimembranare
- d) nu sunt organite

31. În imaginea alăturată este reprezentată ultrastructura:

- a) nucleului
- b) reticulului endoplasmatic
- c) mitocondriei
- d) cloroplastului



32. Grăuncioarele de clorofilă sunt localizate în:

- a) membrana tilacoidelor
- b) interiorul tilacoidelor
- c) stromă
- d) spațiul intermembranar

33. Alegeți varianta de răspuns în care sunt indicate funcțiile îndeplinite de lizozomi:

1) digestie celulară, 2) maturizarea proteinelor sintetizate, 3) apărarea celulară, 4) autoregenerarea tisulară, 5) transportul proteinelor de secreție

- a) 1, 3, 5
- b) 1, 2, 4
- c) 2, 3, 5
- d) 1, 3, 4

34. În celulele vegetale tinere vacuolele sunt:

- a) puține, de dimensiuni mici
- b) numeroase, de dimensiuni mici
- c) puține, de dimensiuni mari
- d) numeroase, de dimensiuni mari

35. Alegeți varianta de răspuns care conține doar noțiunile corespunzătoare microfilamentelor:

1) actina, 2) miozina, 3) tubulina, 4) globulina, 5) structuri fibrilare, 6) cilindri cavi

- a) 1, 2, 5
- b) 1, 2, 6
- c) 2, 3, 5
- d) 1, 3, 4

36. Alegeți varianta de răspuns care conține elementele constitutive ale citoplasmei celulelor de tip procariot:

1) apă, 2) proteine, 3) microtubuli, 4) microfilamente, 5) mezozomi, 6) ribozomi

- a) 1, 2, 3
- b) 1, 2, 4
- c) 1, 2, 5
- d) 1, 2, 6

37. Suberul reprezintă:

- a) țesut de acoperire primar
- b) țesut de acoperire secundar
- c) țesut de acoperire terțiar
- d) țesut de acoperire cuaternar

38. Țesutul acvifer se întâlnește la plantele:

- a) care formează tuberculi și bulbi
- b) care populează mediul acvatic
- c) suculente care populează medii aride
- d) toate răspunsurile sunt corecte

39. Alegeți varianta de răspuns care conține doar proprietățile caracteristice sclerenchimului:

1) de protecție, 2) mecanic, 3) viu, 4) mort, 5) flexibil, 6) rigid, 7) dur

- a) 2, 3, 5, 6
- b) 2, 4, 6, 7
- c) 1, 3, 5, 7
- d) 1, 4, 6, 7

40. Alegeți varianta de răspuns care conține doar noțiunile caracteristice traheidelor:

1) celule izodiametrice, 2) celule alungite, 3) celule vii, 4) celule moarte, 5) membrană lignificată, 6) pereți perforați

- a) 1, 4, 6
- b) 2, 3, 5
- c) 2, 4, 5
- d) 1, 3, 5

41. Perii glandulari reprezintă țesut:

- a) trofic
- b) protector
- c) secretor
- d) senzitiv

42. Epiteliul cilindric căptușește:

- a) vasele sangvine
- b) vasele limfatice
- c) suprafața ovarelor
- d) cavitatea intestinelor

43. Epiteliul pavimentos stratificat necheratinizat căptușește:

- a) cavitatea bucală
- b) pereții vezicii urinare
- c) pereții uterului
- d) stratul superficial al pielii

44. Țesutul conjunctiv reticular este parte componentă a:

- a) ligamentelor
- b) splinei
- c) tendoanelor
- d) corneei

- 45. La planarie excreția se realizează prin intermediul:**
 a) protonefridiilor
 b) nefridiilor
 c) metanefridiilor
 d) tuburilor lui Malpighi
- 46. Sistemul radicular fasciculat se întâlnește preponderent la:**
 a) monocotiledonate
 b) dicotiledonate
 c) gimnosperme
 d) toate răspunsurile sunt corecte
- 47. Alegeți varianta de răspuns care indică elementele structurale ale virusurilor simple:**
 1) acid nucleic, 2) anvelopă, 3) membrană plasmatică, 4) capsidă,
 a) 1, 2
 b) 1, 4
 c) 1, 2, 4
 d) 1, 3, 4
- 48. Agentul cauzal al difteriei este un:**
 a) bacil
 b) coc
 c) ADN virus
 d) ARN virus
- 49. Donorul de hidrogen al bacteriilor fototrofe este:**
 a) H_2O
 b) HCl
 c) H_2S
 d) NH_3
- 50. Celula algelor este protejată de perete celular care conține:**
 a) celuloză
 b) celuloză și pectină
 c) celuloză și chitină
 d) chitină și pectină

TEST B

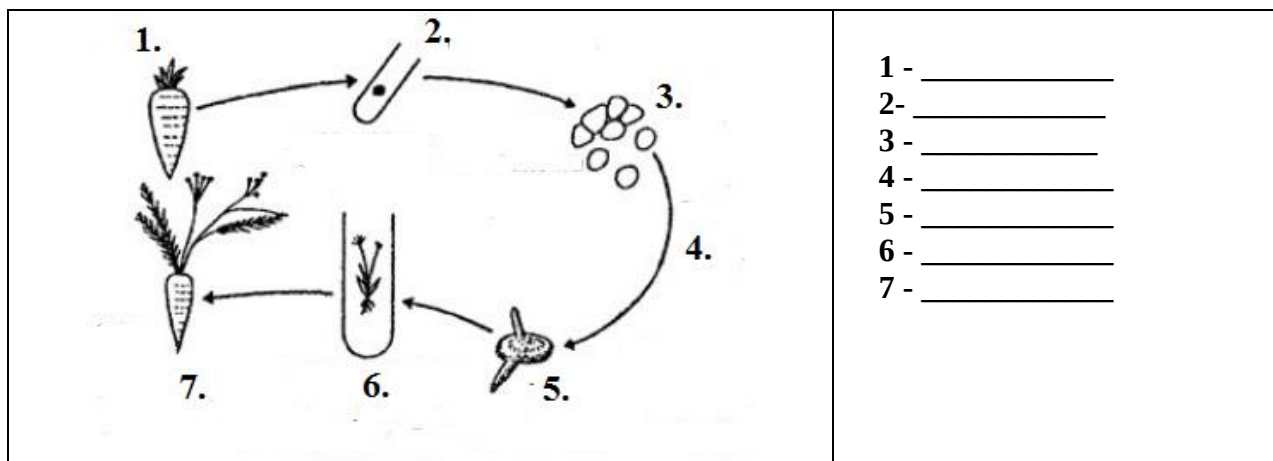
- 1. (15 puncte) Asociați fiecare tip de țesut vegetal cu funcția acestuia din coloana A, particularitățile structurale din coloana B și localizarea acestuia din coloana C. Înscrieți cifra romană, cifra arabă și litera corespunzătoare selectate din coloanele A, B și C în spațiul rezervat în dreptul tipului de țesut din Foaia de răspunsuri.**

Tipul de țesut	Funcția	Particularități structurale	Localizarea
	Coloana A	Coloana B	Coloana C
A. Țesut formativ_____	I. protecție	1. celule vii	a. în miezul frunzelor, rădăcinilor și tulpinilor
B. Țesut fundamental_____	II. creștere, formarea altor țesuturi	2. celule moarte	b. însoțește vasele conducătoare
C. Țesut mecanic_____	III. sprijin	3. celule mici cu pereți subțiri	c. în vârful lăstarilor
	IV. formarea și acumularea substanțelor	4. celule mari de formă neregulată, dispuse afănat	d. în muguri
		5. celule cu membrane îngroșate și lignificate	

2. (15 puncte) Introduceți în tabel semnul "+", dacă considerați afirmația corectă și semnul "-" dacă considerați afirmația incorectă. Scrieți rezultatele în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri.

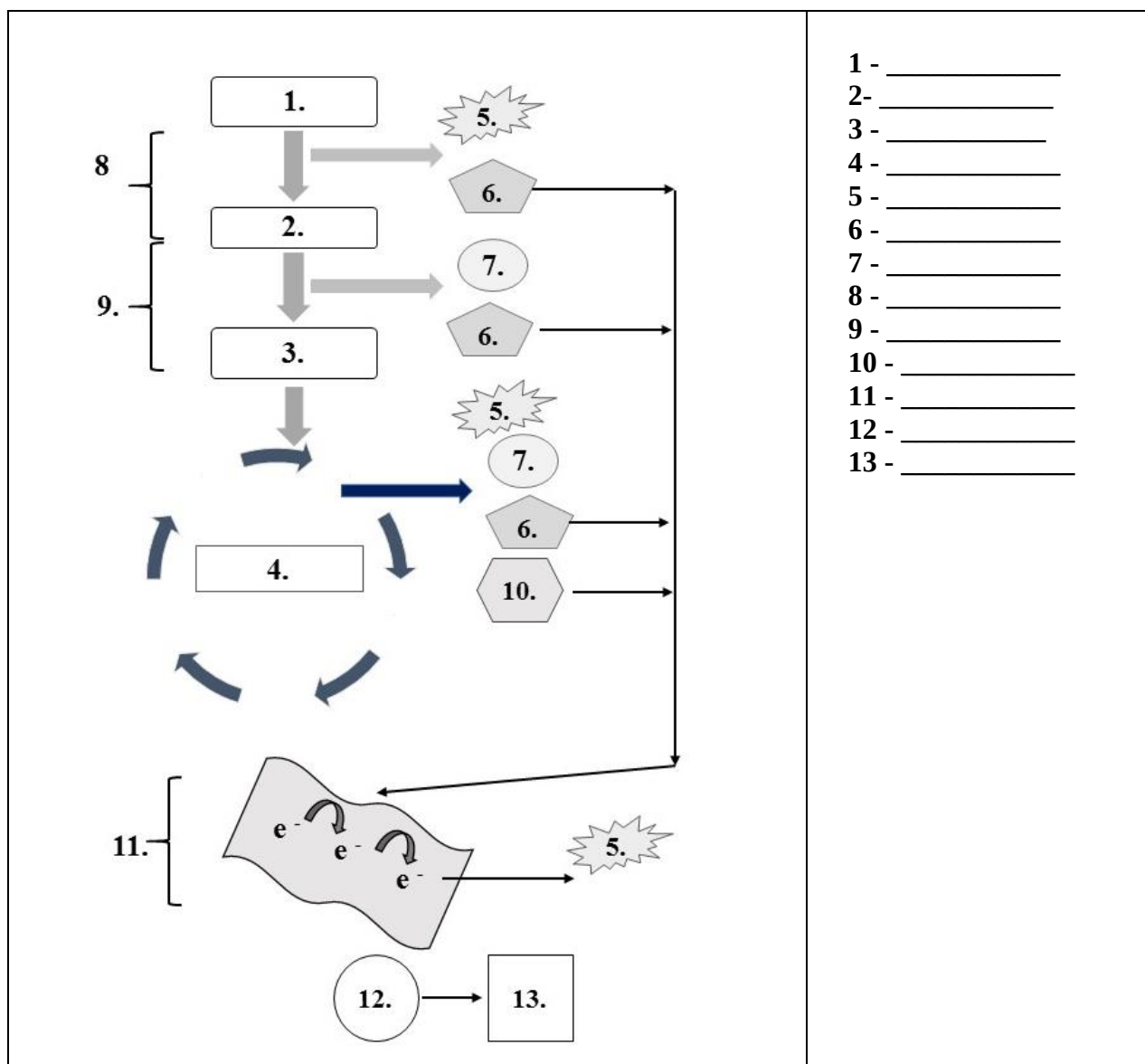
1	În faza de lumină a fotosintezei energia ATP este utilizată pentru fixarea CO ₂ .	
2	În faza de lumină a fotosintezei energia se înmagazinează sub formă de ATP.	
3	Organismele fotolitheterotrofe utilizează în calitate de donori de electroni substanțele anorganice.	
4	Organismele chemoorganoautotrofe utilizează în calitate de sursă de carbon substanțele anorganice.	
5	Protozoarele se divid binar simplu.	
6	Aplanosporii sunt prevăzuți cu cili sau cu flageli.	
7	La toate algele cu excepția celor roșii gameții masculini sunt imobili.	
8	În celulă prevalează ionii de Na ⁺ și Cl ⁻ , iar în exteriorul celulei ionii de K ⁺ .	
9	Maltoza este formată din două molecule de fructoză.	
10	Oxygenul constituie cca 65% din corpul uman.	
11	La scindarea unui gram de proteine se eliberează 17,6 kJ.	
12	Sinteza proteinelor poate avea loc în mitocondrii.	
13	Fibrele bogate în sarcoplasmă și sărace în miofibrile se contractă puternic, dar obosesc repede.	
14	Celulele țesutului epitelial sunt dispuse afănat, substanța intercelulară este prezentă	
15	Țesuturile vegetale cu rol de protecție sunt formate din celule vii sau moarte strâns lipite între ele.	

3. (7 puncte) În figura de mai jos este prezentată înmulțirea morcovului prin cultura țesuturilor. Completați spațiile libere indicate cu cifre pe desen, selectând din cuvintele/îmbinările de cuvinte oferite mai jos. Înscrieți litera corespunzătoare cuvântului/îmbinării de cuvinte selectate în dreptul cifrei corespunzătoare în spațiul rezervat din Foaia de răspunsuri.



A – selectarea celulelor individuale și transferul pe mediu nutritiv, B – diviziunea celulelor, C – cultivarea explantului în eprubetă, D – creșterea și dezvoltarea plantei pe mediu nutritiv, E – prelevarea țesutului vegetal (numit explant), F – formarea calusului, inducerea formării rădăcinii și lăstarilor, G – plantă matură (vitrocultură)

4. (13 puncte) În figura de mai jos este prezentată respirația celulară. Completați spațiile libere indicate cu cifre pe desen, selectând din cuvintele/îmbinările de cuvinte oferite mai jos. Înscrieți litera corespunzătoare cuvântului/îmbinării de cuvinte selectate în dreptul cifrei corespunzătoare în spațiul rezervat din Foaia de răspunsuri.



A – ciclul Krebs, B – decarboxilare, C – glicoliza, D – oxigen, E – dioxid de carbon,
 F – apă, G – ATP, H – acetil coenzima A, I – acid piruvic, J – lanț transportor de electroni,
 K – glucoză, L – $\text{NADH} + \text{H}^+$, M – FADH_2